

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群 Neonatal Respiratory Distress Syndrome				
編號	A31000-Q03-W-N17	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	100 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.8 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒呼吸窘迫症候群的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

新生兒臨床上出現包括呼吸急促（每分鐘 50-60 次以上）、發紺、呼嚕呻吟聲(Grunting)、肋間或肋緣下凹陷、胸骨上緣或胸骨下段凹陷、鼻翼煽動等現象，主要源自於新生兒的早產，早產兒肺部的第二型肺泡細胞(Type II alveolar cells)因發育不成熟所製造之肺表面張力素(Pulmonary surfactant)不足，因而導致肺泡塌陷，出現呼吸窘迫的症狀。

（二）症狀

剛出生時症狀不明顯，出生 4～8 小時候症狀最明顯。其症狀有：

1. 呼氣咕嚕聲(Expiratory grunting)：正常呼氣時會厭會自然張開以利氣體排出；會厭半開是新生兒的自動調節機轉，會厭部分閉合，呼氣時可維持肺泡一定正壓（增加 3～4cmH₂O），可提高功能性肺餘容積(Functional residual capacity, FRC)，避免呼氣時肺泡塌陷。
2. 呼吸過速(tachypnea)：呼吸大於 60 次／分，並同時有鼻翼煽動(Nasal flaring)。

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	2/8

3. 肋骨間凹陷(Intercostals retraction)：視診胸廓時，會有肋間、肋下隱縮或胸骨凹陷的情形；肺擴張不對稱，表示可能有氣胸、橫膈膜疝氣或嚴重肺氣腫；胸廓前後徑(AP diameter)較大，表示有氣胸、胎便吸入。

4. 發紺(Cyanosis)。

5. 於急性期（48 小時內）發生尿量較少、水腫現象。

（三）常見檢查

1. 實驗室檢查：動脈氧氣分壓降低，小於 50mmHg；二氧化碳分壓增加，大於 45mmHg；PH 值降低，小於 7.35；重碳酸鹽下降，小於 18mEq/L。

2. X 光診斷：有網狀顆粒型態，散開均勻，明顯可見空氣再支氣管且擴至肺週邊（廣泛性肺泡塌陷）。

3. 斯佛門-安德生計分法(Silverman Anderson score)：以觀察嬰兒呼吸時有無困難的情形決定，滿分為十分，分數越高表示情況越差（詳如表一）。

4. 呼吸計分法(Respiratory score)(表二)：早產兒屬狀況較差者，分數多由 2~3 分開始，6 分或以上則為嚴重呼吸窘迫。

5. 肺部超聲檢測具有高度敏感性

表一：斯佛門-安德生計分法

分數	胸部凹陷情形			鼻孔擴張程度	因呼吸困難而引起的哼聲
	上胸壁	下胸壁	劍突		
0	與腹壁同時上升	吸氣時，無肋間凹陷。	看不見	無	聽不見
1	腹壁上升時，有輕微凹陷（吸氣時遲滯）	吸氣時，輕度的肋間凹陷。	略可看見	輕微	用聽診器可聽見
2	腹壁上升時，上胸壁有極明顯的凹陷，為蹺蹺板。	吸氣時，明顯的肋間凹陷。	明顯	明顯	耳朵可聽見

表二：呼吸計分法

呼吸狀況		分數
呼吸速率	20~40 次/分鐘	0
	>80 次/分鐘	2
給氧	發紺消失	1
	發紺仍在	2

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	3/8

呼吸狀況		分數
聽診呼吸音	雙側有呼吸音	0
	單側有呼吸音	2

(四) 常見治療

1.人工表面張力素(Artificial surfactant)療法：於早產兒出生 2 小時內，經氣管內管注入表面張力素，提高肺部順應性，減少早產兒接受呼吸治療時造成氣胸或間質性肺氣腫。

2.呼吸治療

(1)使用氧氣頭罩(O₂ hood)，給予高濃度氧氣，如氧氣濃度超過 60%，而 PaO₂ < 60mmHg 時，需使用持續正壓呼吸。

(2)持續性氣道正壓呼吸(Continuous positive airway pressure, CPAP)：目前廣泛使用鼻導管式 CPAP 治療可自行呼吸之呼吸窘迫症候群患嬰，給予 4-7 公分水柱壓力，可增加早產兒的肺功能性肺餘容積，防止肺泡塌陷。

(3)機械呼吸法(Mechanical ventilation)：用於沒有自發性呼吸或使用 CPAP 後無法有效改善呼吸窘迫的病嬰，依據早產兒的體重、懷孕週數、出生後時間、臨床表徵、動脈血液氣體分析、胸部 X 光等來調節呼吸器的設定。

3.常規治療：

(1)監測生命徵象及動脈血液氣體分析結果，持續監測氧氣濃度。

(2)預防合併症：觀察肺氣腫或氣胸等合併症，用氧期間定期檢查眼底，追蹤是否發生視網膜病變。

(3)維持生理恆定：矯正酸鹼不平衡，液體的補充，抗生素治療，觀察感染或敗血症徵象。

(4)需要接受手術治療之適應症包括呼吸道畸形、橫膈膜疝氣、支氣管食道瘻管等，應盡快安排手術。

(五) 護理問題

1.呼吸道清除功能不良／與肺部不成熟，無法有效將痰液排除有關。

2.氣體交換困難／與呼吸系統不成熟，需使用輔助儀器有關。

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	4/8

3. 知識缺失／與父母缺乏呼吸窘迫症候群疾病及照護資訊來源有關。

(六) 護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／與肺部不成熟，無法有效將痰液排除有關。

- (1) 持續監測生命徵象，密切觀察病情變化。
- (2) 評估新生兒（早產兒）呼吸型態、速率，必要時監測血液氣體分析。
- (3) 提供足夠營養：使用機械呼吸法時需採鼻胃管餵食，並確實檢查鼻胃管位置是否正確，預防吸入性肺炎，或採取給予全靜脈營養。
- (4) 給予肩頸下方以毛巾捲軸支撐，提供適當的擺位維持呼吸道通暢。
- (5) 提供並處理任何會促發呼吸停止之因素，如呼吸道分泌物、體溫、濕度、周圍氧氣等。
- (6) 維持適當舒適的環境溫度濕度，監控環境光線及音量。

2. 氣體交換困難／與呼吸系統不成熟，需使用輔助儀器有關。

- (1) 持續監測生命徵象，密切觀察病情變化。
- (2) 評估新生兒（早產兒）呼吸型態、速率，必要時監測血液氣體分析。
- (3) 維持呼吸治療功能正常
 - A. 使用氧氣頭罩，依醫囑測量氧分壓。
 - B. 持續性正壓呼吸(C-PAP)：維持設置功能正常，並保護使用鼻導管式 C-PAP 病嬰的鼻黏膜，避免鼻黏膜受創。
 - C. 機械呼吸法：維持功能正常，固定好氣管內插管並每小時評估兩側肺葉呼吸音，確定氣道內插管的位置正確。
- (4) 提供足夠營養：使用機械呼吸法時需採鼻胃管餵食，並確實檢查鼻胃管位置是否正確，預防吸入性肺炎，或採取給予全靜脈營養。
- (5) 給予肩頸下方以毛巾捲軸支撐，提供適當的擺位維持呼吸道通暢。
- (6) 提供並處理任何會促發呼吸停止之因素，如呼吸道分泌物、體溫、濕度、周圍氧氣等。

3. 知識缺失／與父母缺乏呼吸窘迫症候群疾病級照護資訊來源有關。

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	5/8

(1)告知家屬造成呼吸窘迫症候群的原因、治療方法及預後。增加家屬對疾病的認識。

(2)每次家屬會客時由醫師主動解釋病嬰呼吸次數、型態及用氧情形。

(七) 衛教指導

1. 每次會客時鼓勵父母去瞭解病嬰目前呼吸情形，並隨時提供必要之回答。
2. 評估病嬰返家後之呼吸照護需求與主要照顧者對呼吸窘迫之認知程度，教導觀察病嬰呼吸型態、速率、唇色有無發紺等呼吸窘迫症狀。
3. 教導父母或返家後主要照顧者進行胸腔物理治療技巧，並安排回覆示教參與照護活動。
4. 提供轉介資源包括出院準備服務、呼吸照護儀器租借、相關衛生追蹤單位等，並給予相關連絡方式或轉介資料單張。
5. 本院相關衛教單張：T-Ped-023 小兒之氣管炎的照護、T-Ped-026 小兒拍背。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 林元淑、黃靜微(2021)．高危險性新生兒之護理．於陳月枝總校閱實用兒科護理(152-163 頁)，華杏。
- (二) 李佩穎、吳紹歆、彭素貞(2020)．照顧一位流感重症採俯臥治療病人之護理經驗．志為護理，19(2)，117-126。

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	6/8

(三) 張秀梅、楊式興、江明洲、周蘭娣、黃筱雯、蕭秀鳳(2020)．早產兒呼吸窘迫症候群之肺保護通氣策略·呼吸治療 19(1)，53-63。

(四) Liu, H. Q., Tong, X. M., Han, T. Y., et al.(2020). Risk factors for minimally invasive surfactant administration failure in preterm infants with respiratory distress syndrome. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi , 22:231-237.

(五) Hiles, Matthew; Culpan, Anne-Marie; Watts, Catriona; Munyombwe, Theresa; Wolstenhulme, Stephen(2017).Neonatal respiratory distress syndrome: Chest X-ray or lung ultrasound? A systematic review. Ultrasound, 25(2): 80-91.12p. (Article) ISSN: 1742-271X

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
100.08.31	1.0	新制定。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	1.1	醫護部改護理部。 範圍修正。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	2.1	增修第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	2.2	將參考文獻出處呈現於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	2.3	1. 第三項部份內容增修。 2. 增修第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	2.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	2.5	1. 修訂第三項第五、六目護理問題。 2. 更新第六項參考文獻資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	新生兒呼吸窘迫症候群	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N17	版本	第 2.8 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
112.11.21	2.6	更新第六項參考文獻資料。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.12.17	2.7	修訂第三項第六目護理措施。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	2.8	1.第三項第二目第 1 點標點符號修訂。 2.第三項第五目第 3 點字辭修訂。 3.修訂第三項第六目第 2 點之(3)A 護理措施。 4.更新第六項參考文獻資料。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。